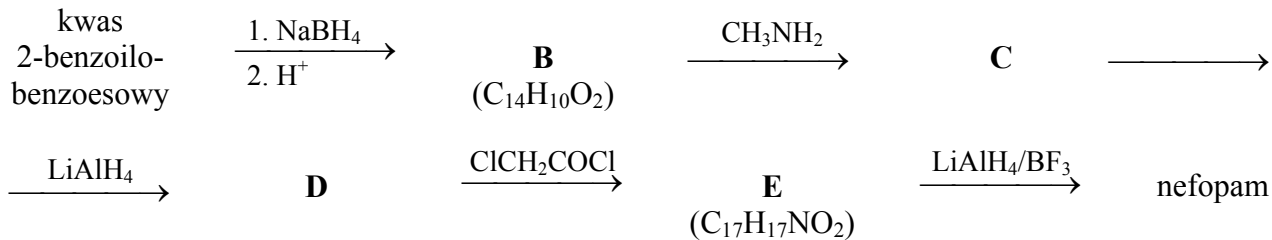


ZADANIE 4

Synteza leków

Cząsteczka jednego z leków przeciwbólowych, nefopamu, zawiera ośmioczłonowy pierścień heterocykliczny. Nefopam otrzymuje się z kwasu 2-benzoilbenzoesowego według schematu:



Widmo IR nefopamu nie wykazuje pasm absorpcji w zakresie $1700\text{-}1750\text{ cm}^{-1}$ ani w zakresie $3200\text{-}3600\text{ cm}^{-1}$.

W widmach IR związków **B**, **C** i **E** występują pasma absorpcji w zakresie $1650\text{-}1800\text{ cm}^{-1}$, przy czym pasma te dla **B** i **E** są podobne, a różnią się znacznie od obrazu w widmie związku **C**.

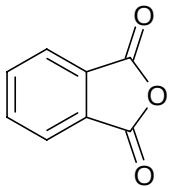
Kwas 2-benzoilbenzoesowy można otrzymać ze związku **A** i benzenu w reakcji jednoetapowej. Związek **A** zawiera tylko węgiel, wodór i tlen.

Polecenia:

- a.* (3 pkt.) Podaj wzór strukturalny związku **A**.
- b.* (2 pkt.) Zapisz schemat reakcji otrzymywania kwasu 2-benzoilbenzoesowego z benzenu oraz związku **A** i podaj rodzaj wymaganego katalizatora.
- c.* (15 pkt.) Podaj wzory szkieletowe związków **B**, **C**, **D**, **E** i nefopamu.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

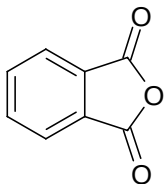
a.



(bezwodnik ftalowy)

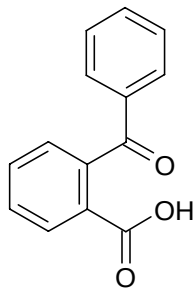
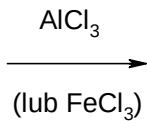
A

b.

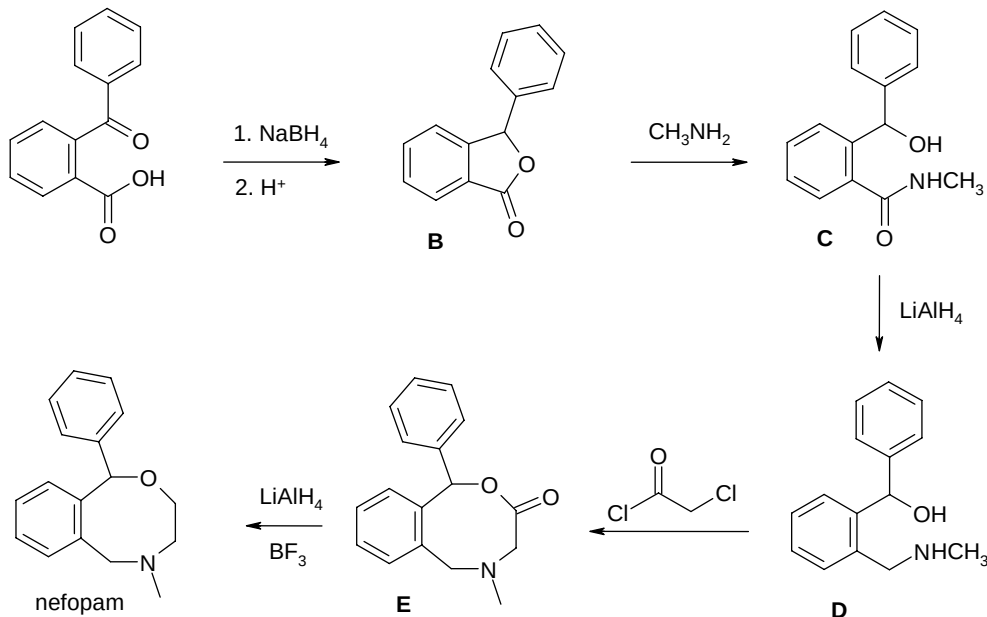


A

+



c.



W reakcji redukcji kwasu 2-benzoylbenzoowego borowodorek sodu wybiórczo redukuje grupę karbonylową ketonową, nie redukując grupy karboksylowej. Drugi etap to reakcja estryfikacji wewnątrzcząsteczkowej z utworzeniem laktonu **B**.

W etapie **D** → **E** pierścień ośmioczłonowy tworzy się w wyniku reakcji grupy hydroksylowej z chlorkiem kwasowym (estryfikacja) i jednoczesnej reakcji II-rzęd. aminy z grupą RCH₂Cl.

Produkty redukcji estrów za pomocą LiAlH₄ zależą od warunków wykonywania reakcji. Dodatek kompleksu BF₃-eter sprzyja redukcji estrowej grupy karbonylowej do grupy metylenowej (z estrów otrzymuje się etery).

Punktacja:

- | | |
|--|----------------------|
| a. Za poprawny wzór strukturalny bezwodnika ftalowego | 3 pkt. |
| b. Za schemat reakcji i podanie katalizatora | 2 pkt. |
| c. Za poprawne wzory związków B – E i nefopamu | 5 × 3 pkt. = 15 pkt. |

RAZEM

20 pkt.

Uwaga! Zamiast wzorów szkieletowych dopuszczalne są wszelkie inne poprawne wzory strukturalne (włącznie ze skrótami, np. Ph, Me).